

第五周

第五周单元测试

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

1、
$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a)$$

那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为

- A、 $\frac{1}{2a}$
- B、 $\frac{1}{a}$
- C、 $\frac{1}{\sqrt{2a}}$
- D、 $\frac{1}{\sqrt{a}}$

参考答案：A

- 2、如图所示，一维势阱中的粒子可以有若干能态，如果势阱的宽度 L 缓慢地减小，则



- A、相邻能级间的能量差增加。
- B、每个能级的能量减小。
- C、能级数增加。
- D、每个能级的能量保持不变。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

3、根据量子力学原理，氢原子中电子绕核运动角动量的最小值为

- A、0。
- B、 $\hbar$ 。
- C、 $\hbar/2$ 。
- D、 $\sqrt{2}\hbar$

参考答案：A

已知一维运动粒子的波函数为

4、
$$\psi(x) = \begin{cases} cxe^{-kx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

则粒子出现概率最大的位置是 $x =$

- A、 $1/k$
- B、 $1/\sqrt{k}$
- C、 $1/k^2$
- D、 k

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

- 5、一维无限深方势阱中处于量子数为 n 的激发态粒子的能量 E_n 与其基态能量 E_1 的关系为

- A、 $E_n = n^2 E_1$
- B、 $E_n = n E_1$
- C、 $E_n = E_1/n$
- D、 $E_n = E_1/n^2$

参考答案：A

- 6、氢原子中处于主量子数为 n 的激发态电子的能量 E_n 与其基态能量 E_1 的关系为

- A、 $E_n = E_1/n^2$
- B、 $E_n = n^2 E_1$
- C、 $E_n = n E_1$
- D、 $E_n = E_1/n$

参考答案：A

- 7、下列表述中哪个是正确的？

- A、原子中电子状态的轨道量子数总比这个态的主量子数小。
- B、氢原子中电子的主量子数不影响其能量。
- C、氢原子中处在基态的电子的主量子数为零。
- D、角动量的空间取向量子化与外磁场无关。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

8、在宽度为 a 的一维无限深方势阱(在 $0 < x < a$ 范围内, 势能函数 $U=0$)中有一质量为 m 的粒子, 当该粒子处于第一激发态时, 其德布罗意波长为

- A、 a
- B、 $2a$
- C、 $a/2$
- D、 $3a$

参考答案 : A

9、在宽度为 a 的一维无限深方势阱(在 $-a/2 < x < a/2$)范围内, 势能函数 $U=0$)中有一质量为 m 的粒

子, 已知该粒子的波函数为 $\varphi(x)=\begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}}\cos\frac{3\pi x}{a}, & -a/2 < x < a/2 \\ 0, & x \leq -a/2, x \geq a/2 \end{cases}$ 则其德布罗意波长为

- A、 a
- B、 $2a$
- C、 $2a/3$
- D、 $3a$

参考答案 : C

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

10、一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 L 的一维有限深方势阱中，已知该粒子的某定态波函数为

$$\varphi(x)=\begin{cases} Ae^{\frac{\pi(x+L/2)}{2L}}, & x < -L/2 \\ B\cos\frac{\pi x}{2L}, & |x| \leq L/2 \\ Ce^{\frac{-\pi(x-L/2)}{2L}}, & x > L/2 \end{cases} \quad \text{其中, } A、B、C \text{ 为常数。由此可知, 在此状态下, 粒子的概率密}$$

度的最大值出现在

- A、 $x=-L/2$
- B、 $x=L/2$
- C、 $x=0$
- D、条件不足，无法确定

参考答案：C

11、一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 L 的一维有限深方势阱中，已知该粒子的某定态波函数为

$$\varphi(x)=\begin{cases} Ae^{\frac{\pi(x+L/2)}{2L}}, & x < -L/2 \\ \sqrt{2}A\cos\frac{\pi x}{2L}, & |x| \leq L/2 \\ Ae^{\frac{-\pi(x-L/2)}{2L}}, & x > L/2 \end{cases} \quad \text{其中, 归一化常数 } A=1/\sqrt{L(1+4/\pi)}, \text{ 则在该状态下, 在}$$

$|x| > L/2$ 范围内发现粒子的概率最接近下列数值中的哪一个?

- A、0.20
- B、0.22
- C、0.24
- D、0.26
- E、0.28

参考答案：E

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

12、一质量为 m 、动能为 E 的自由粒子向一个高度为 U_0 ($U_0 > E$)、宽度为 L ($\sqrt{2m(U_0 - E)}L \gg \hbar$) 的一维方势垒入射, 则该粒子能穿透势垒到达其另一侧的概率

- A、随 L 的增加线性递减
- B、随 L 的增加指数递减
- C、与 L 成反比关系
- D、与 L 无关

参考答案: B

13、一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 a 的一维无限深方势阱(在 $0 < x < a$ 范围内, 势能函数 $U=0$)中, 其基态所对应的量子数为 $n=1$ 。当该粒子处于量子数 $n=14$ 的激发态时, 该粒子在势阱里出现的概率密度最大的各点中, 距离 $x=0$ 最近的是

- A、 $x=a/2$
- B、 $x=a/7$
- C、 $x=a/14$
- D、 $x=a/28$

参考答案: D

14、处于1s态的氢原子的波函数为 $\psi(r)=(\pi a_0^3)^{-1/2}e^{-r/a_0}$, 这里 a_0 代表玻尔半径, 则氢原子中电子到质子的距离不小于 $7.8a_0$ 的概率, 最接近下列数值中的哪一个?

- A、 2.3×10^{-5}
- B、 1.2×10^{-5}
- C、 1.7×10^{-5}
- D、 3.5×10^{-5}

参考答案: A

15、一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 L 的一维有限深方势阱(在 $|x| < L/2$ 范围内, 势能函数 $U=0$)

中, 已知该粒子的某定态波函数为
$$\varphi(x) = \begin{cases} Ae^{\frac{\pi(x+L/2)}{2L}}, & x < -L/2 \\ B\cos\frac{\pi x}{2L}, & |x| \leq L/2 \\ Ce^{-\frac{\pi(x-L/2)}{2L}}, & x > L/2 \end{cases}$$
 其中, A 、 B 、 C 为常数。则在

此状态下, 粒子的能量为 (提示: 将定态波函数代入定态薛定谔方程求解)

- A、 $\frac{\pi^2 \hbar^2}{8mL^2}$
- B、 $\frac{\pi^2 \hbar^2}{4mL^2}$
- C、 $\frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$
- D、条件不足, 无法确定

参考答案: A

QQ:2973188994

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

16、一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 L 的一维有限深方势阱(在 $|x| > L/2$ 范围内, 势能函数 $U=V_0 > 0$, 而在 $|x| \leq L/2$ 范围内, 势能函数 $U=0$)中, 已知该粒子的某定态波函数为

$$\varphi(x)=\begin{cases} Ae^{\frac{\pi(x+L/2)}{2L}}, & x < -L/2 \\ B\cos\frac{\pi x}{2L}, & |x| \leq L/2 \\ Ce^{\frac{-\pi(x-L/2)}{2L}}, & x > L/2 \end{cases} \quad \text{其中, } A、B、C \text{ 为常数。则 } V_0 = \quad (\text{提示: 将定态波函数代入定态薛定谔方程求解})$$

A、 $\frac{\pi^2 \hbar^2}{8mL^2}$

B、 $\frac{\pi^2 \hbar^2}{4mL^2}$

C、 $\frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$

D、条件不足, 无法确定

参考答案 : B

17、一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 a 的一维无限深方势阱(在 $0 < x < a$ 范围内, 势能函数 $U=0$)中, 其基态能量为 E_0 。若势阱的宽度变成 $L/3$, 而其他条件不变, 则基态能量变为

A、 $E_0/3$

B、 $E_0/9$

C、 $3E_0$

D、 $9E_0$

参考答案 : D

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

18、一电子(静止质量为 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)被限制在宽度为 $a=9.6 \text{ nm}$ 的一维无限深方势阱中, 其基态所对应的量子数为 $n=1$, 则当该电子从量子数为 $n=14$ 的激发态跃迁到 $n=11$ 的激发态时, 发出的光子的波长与下列哪个数值最接近?

- A、4100 nm
- B、3400 nm
- C、2800 nm
- D、4700 nm
- E、4100 nm

参考答案 : A

19、一电子(静止质量为 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)被限制在宽度为 a 的一维无限深方势阱(在 $0 < x < a$ 范围内, 势能函数 $U=0$)中, 其基态能量为5.00 eV, 则其第一激发态的能量为

- A、1.25 eV
- B、2.50 eV
- C、10.0 eV
- D、15.0 eV
- E、20.0 eV

参考答案 : E

20、一在宽度为 a 的一维无限深方势阱 (在 $-a/2 < x < a/2$ 范围内, 势能函数 $U=0$) 中有一质量为 m 的粒子, 则下列波函数中, 哪一个不是该粒子的一个定态波函数?

- A、 $\sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{\pi x}{a}$
- B、 $\sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{2\pi x}{a}$
- C、 $\sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a}$
- D、 $\sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{3\pi x}{a}$

参考答案 : B

21、一电子(静止质量为 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)被限制在宽度为 $a=8.9 \text{ nm}$ 的一维无限深方势阱(在 $0 < x < a$ 范围内, 势能函数 $U=0$)中, 其基态所对应的量子数为 $n=1$, 则在能量超过110 eV的各能级中, 量子数 n 的最小值为

- A、143
- B、146
- C、153
- D、156

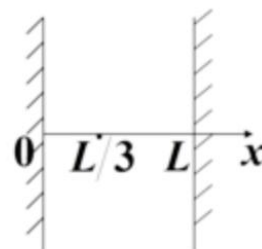
参考答案 : C

QQ:2973188994

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

第五周单元作业

- 一粒子被限制在相距为 L 的两个不可穿透的壁之间，如图，描写粒子状态的波函数为 $\psi = cx(L - x)$ ，其中 c 为待定常数；则在 $0 \sim L/3$ 区间发现粒子的概率为_____。



参考答案：该题答案为 $17/81=0.21$ ，答对了数值得6分，答错了不得分。

- 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量 $\bar{L}$ 的大小 L 由角量子数 l 决定，为_____，电子角动量在外磁场的分量值 L_z 轨道磁量子数 m_l 决定，为_____，当主量子数 $n = 3$ 时，电子角动量大小 L 的可能取值为_____，电子角动量在外磁场的分量值 L_z 可能为_____。

参考答案：第一个空答案为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ；
答对了得 2 分，答错了不得分。

第二个空答案为 $L_z = m_l\hbar$ ；
答对了得 2 分，答错了不得分。

第三个空答案为 $0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$ ；
答对了得 3 分，答错了不得分。

第四个空答案为 $0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$ ；
答对了得 3 分，答错了不得分。

- 3、 电子的自旋磁量子数 m_s 只能取_____和_____两个值。

参考答案：第一个空答案为 $+1/2$ ；答对了得 2 分，答错了不得分。第二个空答案为 $-1/2$ ；答对了得 2 分，答错了不得分。